

Dokumentasi UML — SI Pengelolaan Data Agenda

Dokumen ini berisi diagram UML (Use Case, Sequence, Activity, Robustness, dan Class) untuk sistem SI Pengelolaan Data Agenda, aplikasi berbasis Laravel 12 + Vue 3 (PWA) untuk mengelola surat, disposisi, kegiatan, kehadiran, dan pengingat.

Ringkasan Sistem

Login menggunakan email + password (session-based).

Role: Admin, Staff, Asisten Daerah, OPD.

Saat Staff membuat Surat, sistem otomatis:

1. Membuat Disposisi dengan keterangan diterima (tanpa perlu diedit), dan
2. Membuat Pengingat untuk seluruh akun Asisten Daerah.

Saat salah satu role menambah Kegiatan, sistem otomatis membuat Pengingat untuk semua role.

Saat menambah Kegiatan, sistem otomatis melakukan Cek Bentrok Jadwal: jika sudah ada kegiatan lain pada tanggal dan jam yang sama, pembuatan kegiatan ditolak.

Hanya OPD yang dapat melakukan Konfirmasi Kehadiran kegiatan (hadir / tidak), tercatat per akun OPD. Role lain dapat melihat rekap dan daftar OPD yang mengonfirmasi.

Disposisi dapat Diserahkan atau Ditolak (wajib alasan) oleh Asisten Daerah. Saat Diserahkan, Asisten Daerah wajib mengisi Penerima (tanda_tangan_penerima) dan Dituju (tanda_tangan_dituju). Sistem otomatis membuat Pengingat untuk seluruh akun Staff.

Staff hanya dapat melihat Disposisi: tidak dapat mengubah, menyerahkan/menolak, maupun menghapus. Hanya Asisten Daerah yang dapat menyerahkan/menolak; tidak ada role yang dapat menghapus disposisi.

Lonceng Notifikasi Pengingat tersedia di header untuk role Staff, Asisten Daerah, dan OPD.

Notifikasi Real-Time (via Laravel Reverb + Laravel Echo) hanya aktif untuk pengingat yang dibuat otomatis dari form Tambah Surat (source = surat) dan Tambah Kegiatan (source = kegiatan). Pengingat yang dibuat manual tidak memicu notifikasi.

Setiap pengingat otomatis dilengkapi status dibaca / belum dibaca (read_at) dan dapat ditandai dibaca per item atau semuanya.

Aktor

Aktor	Deskripsi
Admin	Mengelola pengguna & role. Tidak memiliki akses pengingat/notifikasi.

Staff	Mengelola surat dan kegiatan, melihat disposisi, dan mengelola pengingat pribadi; menerima notifikasi pengingat real-time.
Asisten Daerah	Meninjau disposisi (menyerahkan/menolak), mengelola pengingat pribadi, dan menerima notifikasi pengingat real-time.
OPD	Mengonfirmasi kehadiran kegiatan, mengelola pengingat pribadi, dan menerima notifikasi pengingat real-time.

Kebutuhan Fungsional Sistem

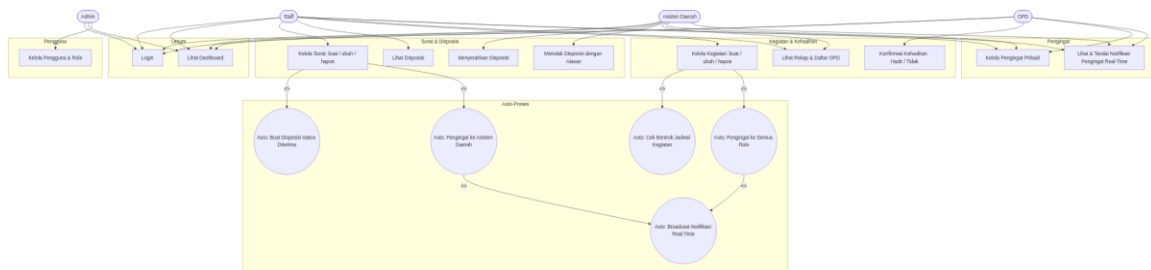
Kode	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi	Aktor
FR-01	Login & Logout	Autentikasi pengguna menggunakan email + password (session-based) beserta logout.	Admin, Staff, Asisten Daerah, OPD
FR-02	Dashboard	Menampilkan statistik Disposisi (Total, Diterima, Ditolak, Diserahkan), statistik Kegiatan (Total, Terlaksana, Tidak), dan rekap Kegiatan per Periode.	Admin, Staff, Asisten Daerah, OPD
FR-03	Kelola Surat	Membuat, mengubah, dan menghapus surat. Saat surat baru dibuat, sistem otomatis membuat Disposisi (status Diterima) dan Pengingat untuk seluruh Asisten Daerah.	Staff
FR-04	Lihat Disposisi	Melihat daftar dan detail disposisi beserta status	Staff, Asisten Daerah

		dan alasan.	
FR-05	Serahkan Disposisi	Menyerahkan disposisi disertai Penerima (tanda_tangan_penerima) dan Dituju (tanda_tangan_dituju) tanpa alasan. Sistem otomatis membuat Peningat ke seluruh Staff.	Asisten Daerah
FR-06	Tolak Disposisi	Menolak disposisi disertai Alasan (wajib). Sistem otomatis membuat Peningat ke seluruh Staff.	Asisten Daerah
FR-07	Kelola Kegiatan	Membuat, mengubah, dan menghapus kegiatan dengan Cek Bentrok Jadwal otomatis (menolak jika tanggal & jam sama). Sistem otomatis membuat Peningat ke semua role.	Staff
FR-08	Konfirmasi Kehadiran	Mengonfirmasi kehadiran kegiatan (Hadir / Tidak) yang tercatat per akun OPD dan dapat diubah.	OPD
FR-09	Lihat Rekap & Daftar OPD	Melihat rekap jumlah hadir/tidak dan daftar OPD yang mengonfirmasi kehadiran suatu kegiatan.	Staff, Asisten Daerah
FR-10	Kelola Peningat Pribadi	Membuat, mengubah, menghapus, dan menandai selesai	Staff, Asisten Daerah, OPD

		pengingat milik sendiri.	
FR-11	Notifikasi Pengingat Real-Time	Menerima notifikasi real-time (badge belum dibaca) saat surat/kegiatan/disposisi dibuat atau diubah, serta menandai dibaca per item atau semuanya.	Staff, Asisten Daerah, OPD
FR-12	Kelola Pengguna & Role	Mengelola akun pengguna dan role.	Admin

1. Use Case Diagram

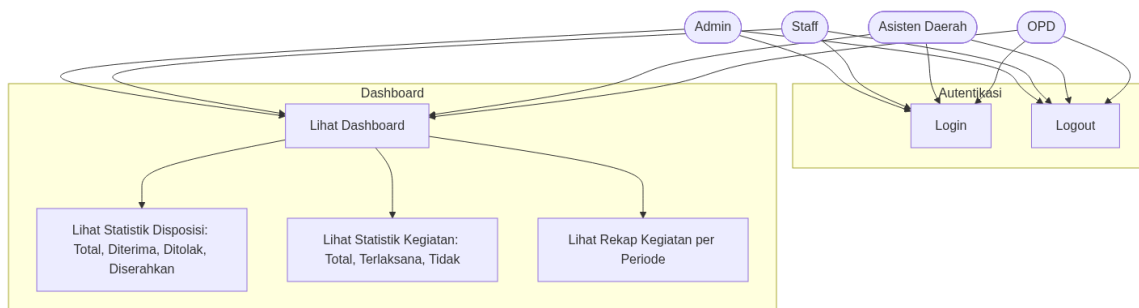
Catatan: <<include>> menandai proses tambahan yang dijalankan otomatis oleh sistem setelah aksi utama.



Gambar: Use Case Diagram

1.1 Use Case — Login dan Dashboard

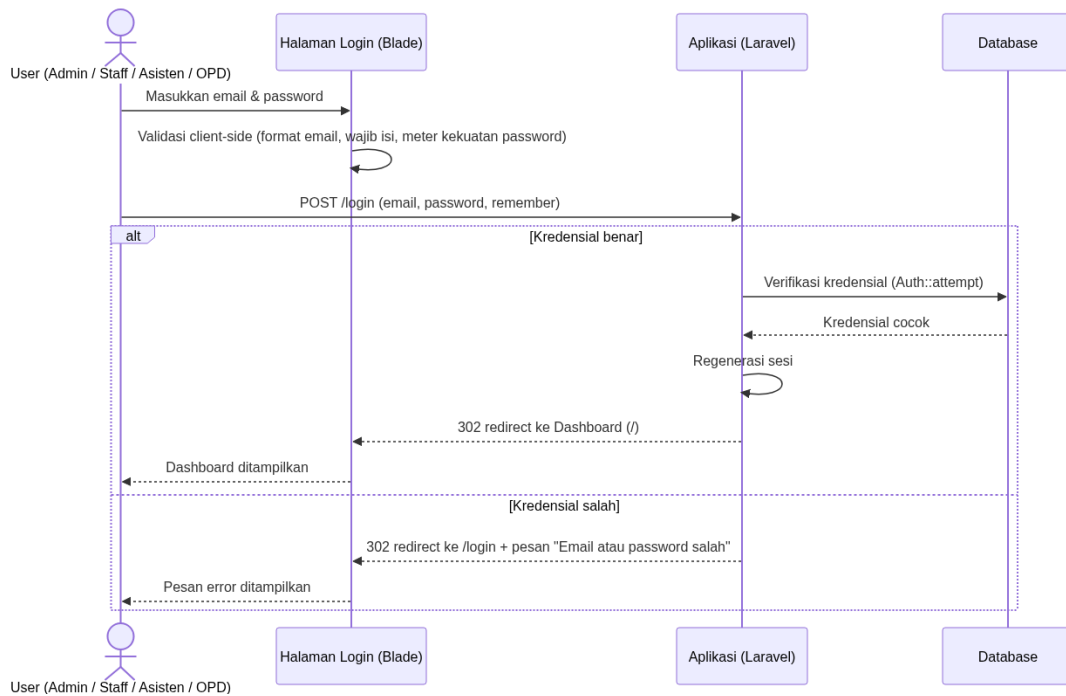
Use case ini memfokuskan pada dua fungsionalitas yang diakses oleh semua role (Admin, Staff, Asisten Daerah, OPD), yaitu Login/Logout dan Dashboard.



Gambar: Use Case Login dan Dashboard

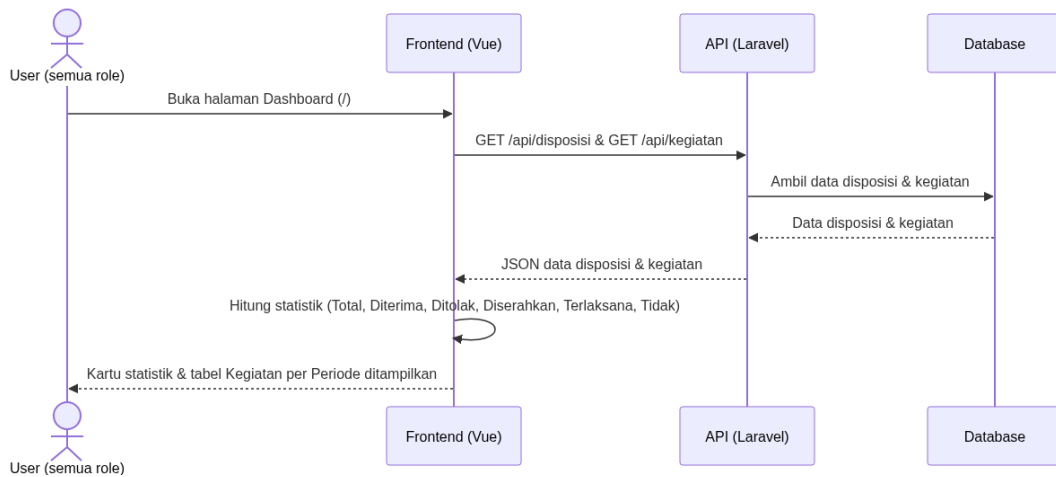
2. Sequence Diagram

2.1 Login (Autentikasi Pengguna)



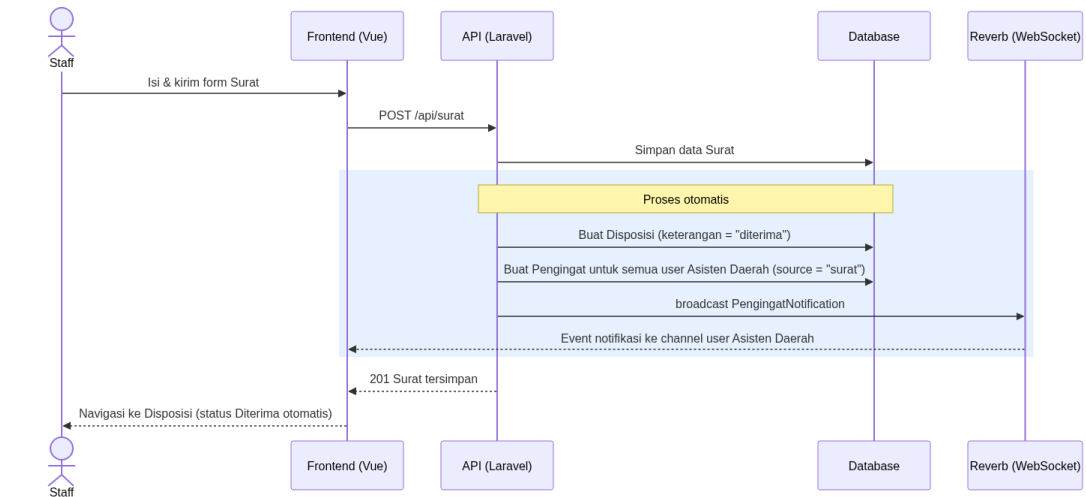
Gambar: Sequence Diagram Login

2.2 Dashboard (Melihat Statistik Disposisi & Kegiatan)



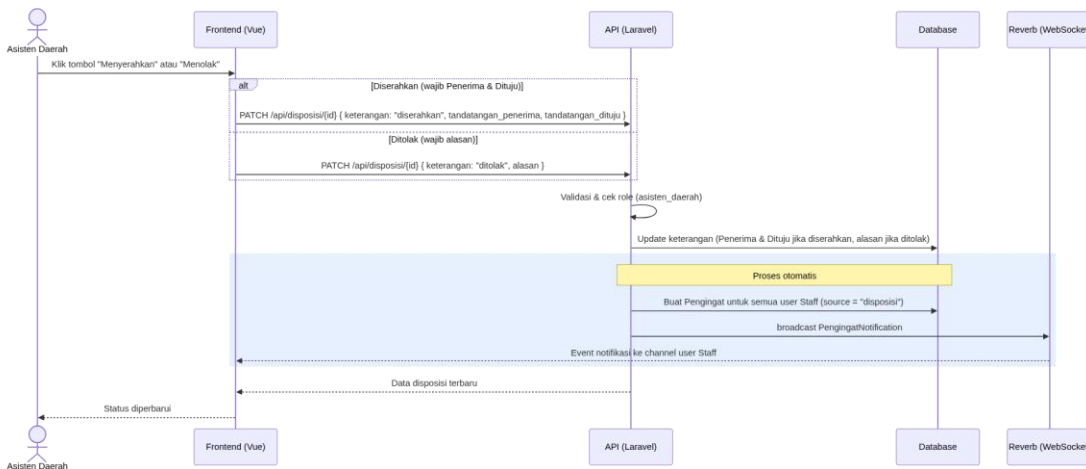
Gambar: Sequence Diagram Dashboard

2.3 Staff Membuat Surat → Auto Disposisi (Diterima) & Pengingat Asisten Daerah



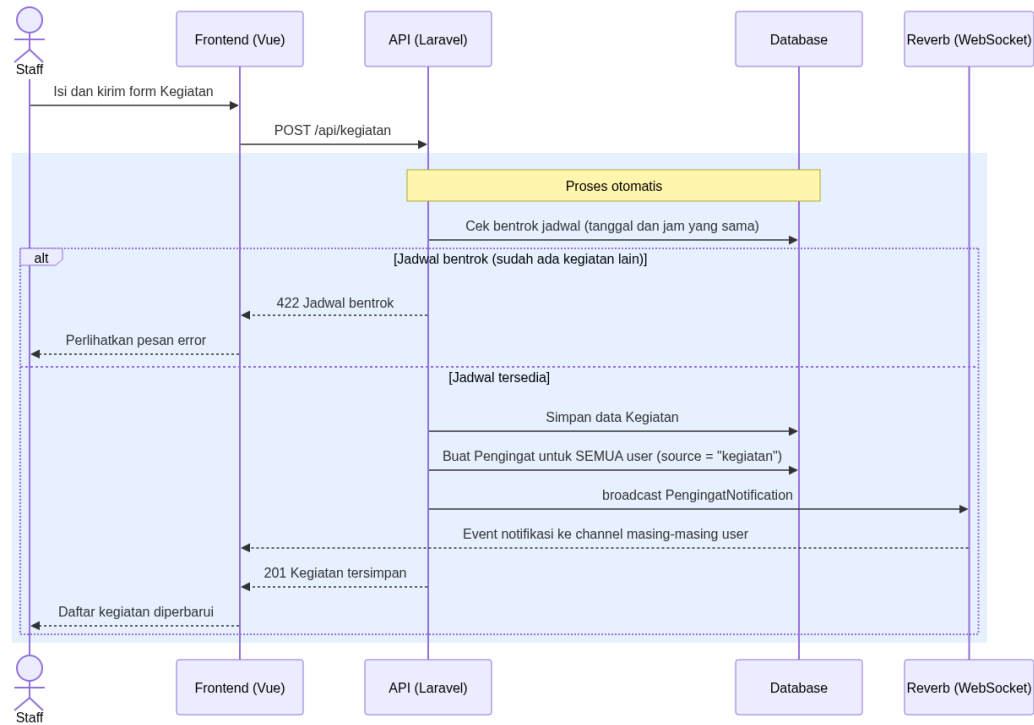
Gambar: Sequence Diagram Staff Membuat Surat

2.4 Asisten Daerah Meninjau Disposisi (Serahkan / Tolak)



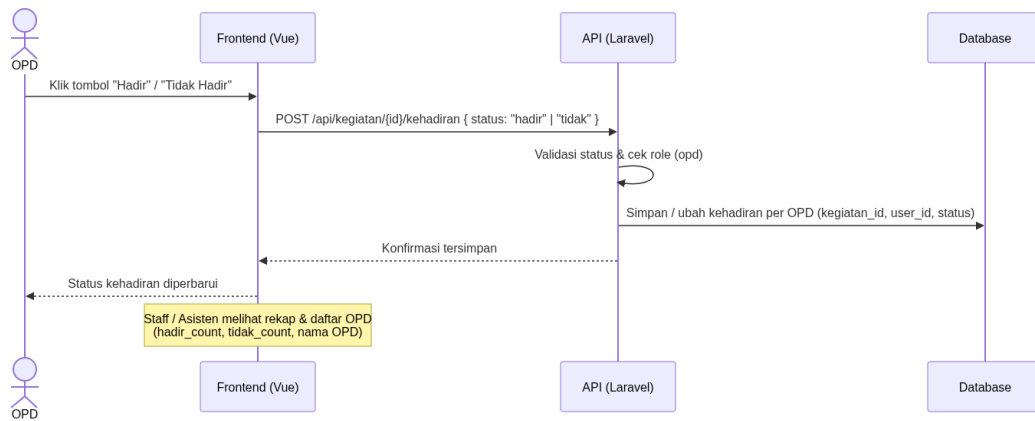
Gambar: Sequence Diagram Asisten Daerah Meninjau Disposisi

2.5 Staff (atau Role Lain) Menambah Kegiatan → Auto Cek Jadwal & Peningat



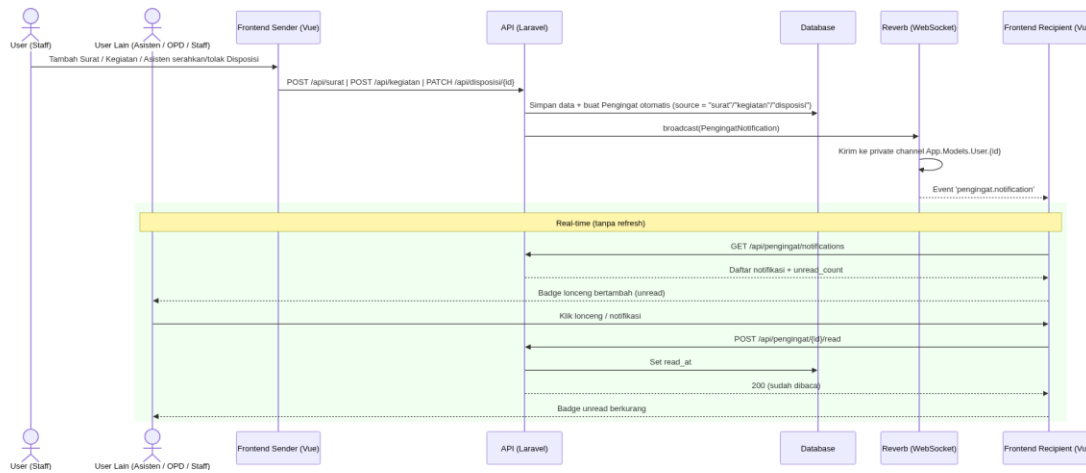
Gambar: Sequence Diagram Menambah Kegiatan

2.6 OPD Konfirmasi Kehadiran Kegiatan



Gambar: Sequence Diagram Konfirmasi Kehadiran

2.7 Notifikasi Peningkat Real-Time (Lonceng Notifikasi)



Gambar: Sequence Diagram Notifikasi Peningkat Real-Time

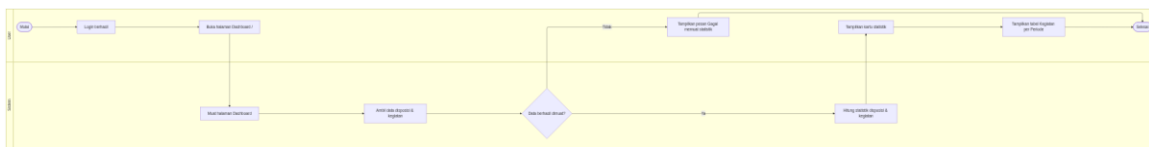
3. Activity Diagram

3.1 Alur Login



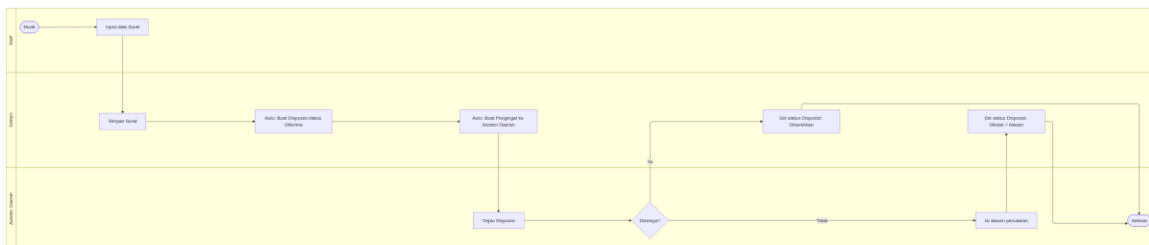
Gambar: Activity Diagram Login

3.2 Alur Menampilkan Dashboard



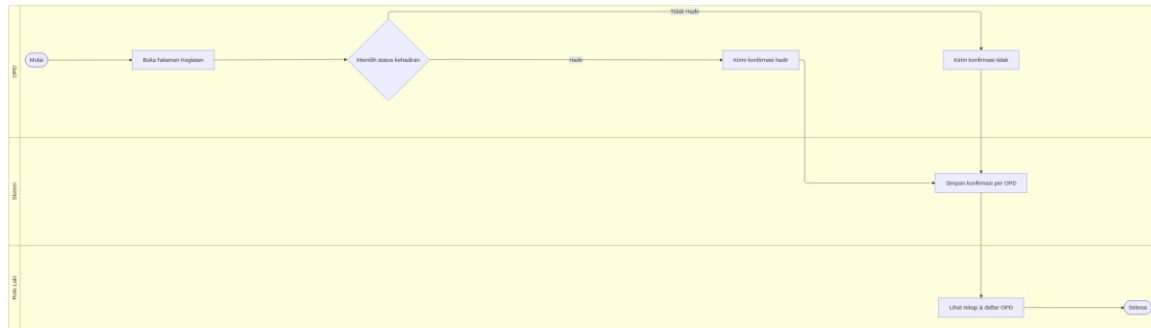
Gambar: Activity Diagram Dashboard

3.3 Alur Pengelolaan Surat → Disposisi



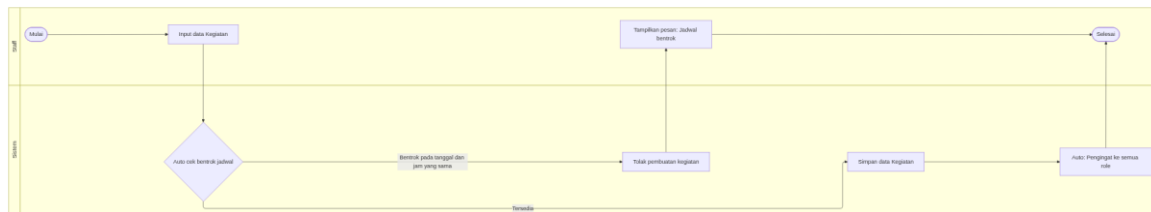
Gambar: Activity Diagram Pengelolaan Surat → Disposisi

3.4 Alur Konfirmasi Kehadiran Kegiatan (OPD)



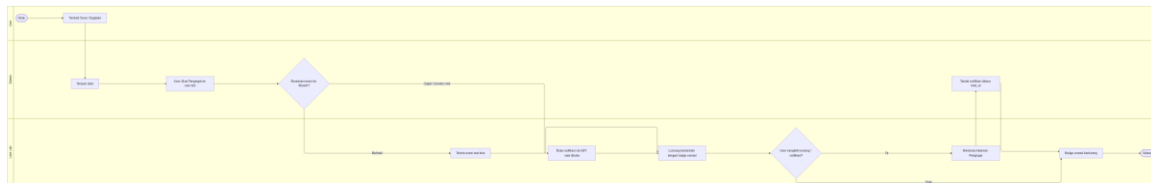
Gambar: Activity Diagram Konfirmasi Kehadiran

3.5 Alur Menambah Kegiatan dengan Auto Cek Bentrok Jadwal



Gambar: Activity Diagram Menambah Kegiatan

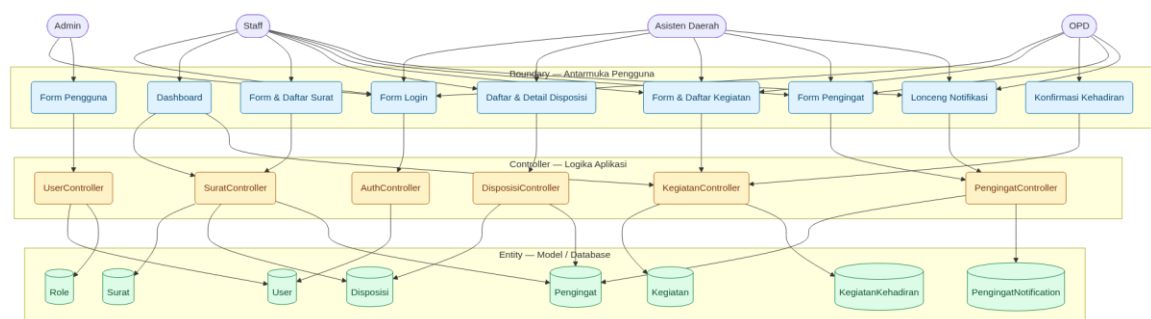
3.6 Alur Notifikasi Pengingat Real-Time



Gambar: Activity Diagram Notifikasi Pengingat Real-Time

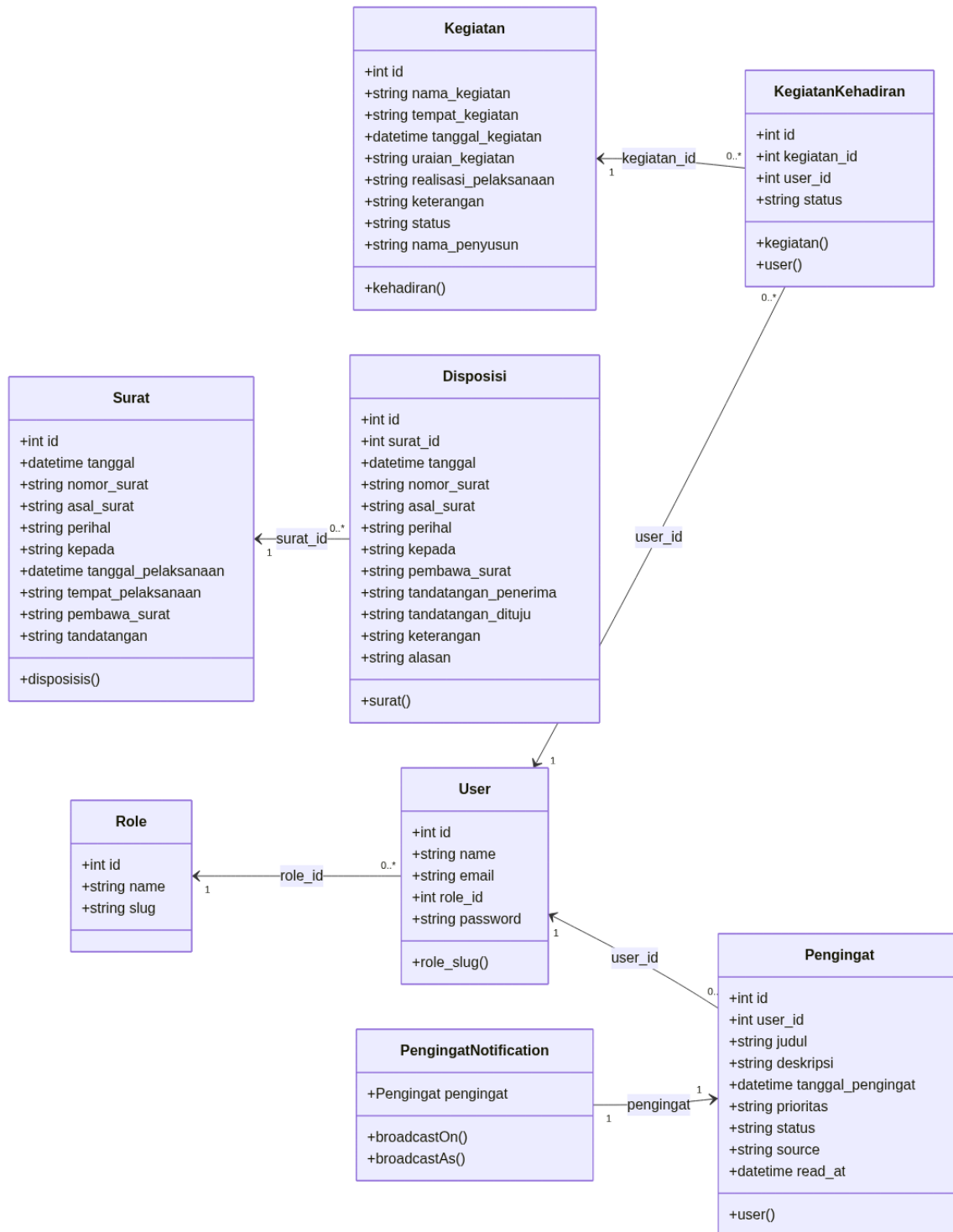
4. Robustness Diagram

Robustness diagram memodelkan hubungan antar tiga jenis objek yang saling berinteraksi dalam setiap alur: Boundary (antarmuka pengguna), Controller (logika aplikasi), dan Entity (data/model). Diagram ini digunakan untuk memastikan setiap use case dapat dipetakan ke antarmuka, kontrol, dan data yang sesuai.



Gambar: Robustness Diagram

5. Class Diagram



Gambar: Class Diagram

Class Descriptions

Role: id (int), name (string), slug (string)

User: id (int), name (string), email (string), role_id (int), password (string), role_slug() (method)

Surat: id (int), tanggal (datetime), nomor_surat (string), asal_surat (string), perihal (string), kepada (string), tanggal_pelaksanaan (datetime), tempat_pelaksanaan (string), pembawa_surat (string), tandatangan (string), disposisi() (method)

Disposisi: id (int), surat_id (int), tanggal (datetime), nomor_surat (string), asal_surat (string), perihal (string), kepada (string), pembawa_surat (string), tandatangan_penerima (string), tandatangan_dituju (string), keterangan (string), alasan (string), surat() (method)

Kegiatan: id (int), nama_kegiatan (string), tempat_kegiatan (string), tanggal_kegiatan (datetime), uraian_kegiatan (string), realisasi_pelaksanaan (string), keterangan (string), status (string), nama_penyusun (string), kehadiran() (method)

KegiatanKehadiran: id (int), kegiatan_id (int), user_id (int), status (string), kegiatan() (method), user() (method)

Pengingat: id (int), user_id (int), judul (string), deskripsi (string), tanggal_pengingat (datetime), prioritas (string), status (string), source (string: manual|surat|kegiatan), read_at (datetime, nullable), user() (method)

PengingatNotification: pengingat (Pengingat), broadcastOn() (method), broadcastAs() (method)

Relationships

Role (1) → (0..*) User : role_id

User (1) → (0..*) Pengingat : user_id

Surat (1) → (0..*) Disposisi : surat_id

Kegiatan (1) → (0..*) KegiatanKehadiran : kegiatan_id

User (1) → (0..*) KegiatanKehadiran : user_id

PengingatNotification (1) → (1) Pengingat : pengingat

Nilai Enum / Status

Atribut	Nilai
Disposisi.keterangan	diterima, ditolak, diserahkan
Kegiatan.realisasi_pelaksanaan	terlaksana, tidak
Kegiatan.status	pelaksanaan, laporan
KegiatanKehadiran.status	hadir, tidak
Pengingat.prioritas	rendah, sedang, tinggi

Pengingat.status	pending, selesai
Pengingat.source	manual, surat, kegiatan
Pengingat.read_at	null (belum dibaca), timestamp (dibaca)

6. Skenario Pengujian API — Response Berhasil / Gagal

Tabel berikut memetakan setiap use case ke skenario pengujian beserta kode response HTTP yang dikembalikan sistem, baik pada kondisi berhasil maupun gagal. Endpoint API mengembalikan format JSON; endpoint web (login/logout) mengembalikan redirect.

Keterangan status: 200 sukses dengan data, 201 sukses buat data baru, 204 sukses hapus tanpa konten, 302 redirect, 401 belum login, 403 role tidak berhak, 404 data tidak ditemukan, 422 validasi gagal.

6.1 Login & Dashboard

ID	Skenario	Kondisi / Data	Request	Response	Hasil
A-01	Membuka halaman login	Guest	GET /login	200	Berhasil — form login ditampilkan
A-02	Login	Email & password benar	POST /login	302	Berhasil — redirect ke /
A-03	Login	Email/password salah	POST /login	302 + error	Gagal — pesan 'Email atau password salah'
A-04	Login	Input tidak valid / password lemah	POST /login	302 + error validasi	Gagal — error validasi email & kekuatan password
A-05	Login (ingat saya)	Ceklis 'remember me'	POST /login	302 + cookie	Berhasil — sesi diingat
A-06	Logout	User terautentikasi	POST /logout	302	Berhasil — redirect ke

					/login
A-07	Logout	Guest	POST /logout	302	Gagal — redirect ke /login
A-08	Akses dashboard /	Guest	GET /	302	Gagal — redirect ke /login
A-09	Akses dashboard /	User terautentikasi	GET /	200	Berhasil — dashboard tampil

6.2 Kelola Surat

ID	Skenario	Kondisi / Data	Request	Response	Hasil
S-01	Lihat daftar surat	Terautentikasi	GET /api/surat	200	Berhasil — array surat
S-02	Lihat daftar surat	Guest	GET /api/surat	401	Gagal — belum login
S-03	Buat surat	Data valid	POST /api/surat	201	Berhasil — auto buat Disposisi (diterima) & Peringat
S-04	Buat surat	Field wajib kosong	POST /api/surat	422	Gagal — error validasi
S-05	Detail surat	Data tersedia	GET /api/surat/{id}	200	Berhasil — data surat
S-06	Detail surat	Data tidak ditemukan	GET /api/surat/999	404	Gagal — surat tidak ada
S-07	Ubah surat	Data valid	PUT /api/surat/{id}	200	Berhasil — data terupdate

S-08	Ubah surat	Field tidak valid	PUT /api/surat/{id}	422	Gagal — error validasi
S-09	Hapus surat	Data tersedia	DELETE /api/surat/{id}	204	Berhasil — data terhapus

6.3 Kelola Disposisi (Lihat / Serahkan / Tolak)

ID	Skenario	Kondisi / Data	Request	Response	Hasil
D-01	Lihat daftar disposisi	Terautentikasi	GET /api/disposisi	200	Berhasil — array disposisi
D-02	Lihat disposisi per surat	Filter ?surat_id=	GET /api/disposisi?surat_id=5	200	Berhasil — hasil terfilter
D-03	Detail disposisi	Data tersedia	GET /api/disposisi/{id}	200	Berhasil — data + relasi surat
D-04	Detail disposisi	Data tidak ditemukan	GET /api/disposisi/999	404	Gagal — disposisi tidak ada
D-05	Staff ubah disposisi	Bukan role asisten	PUT /api/disposisi/{id}	403	Gagal — staff tidak memiliki akses mengubah
D-06	Staff serahkan/tolak	Bukan role asisten	PUT /api/disposisi/{id}	403	Gagal — staff tidak memiliki akses
D-07	Staff/Asisten hapus	Route tidak terdaftar	DELETE /api/disposisi/{id}	405	Gagal — method tidak diizinkan
D-	Asisten menyerahk	keterangan = diserahkan +	PUT	200	Berhasil — status

08	an	tandatangan_penerima + tandatangan_dituju	/api/disposisi/{id}		Diserahkan + Penerima/Dituju tersimpan + Pengingat otomatis ke seluruh Staff
D-09	Asisten menolak	keterangan = ditolak + alasan	PUT /api/disposisi/{id}	200	Berhasil — status Ditolak + alasan + Pengingat otomatis ke seluruh Staff
D-10	Asisten menolak	Tanpa alasan	PUT /api/disposisi/{id}	422	Gagal — alasan wajib diisi saat ditolak
D-10a	Asisten menyerahkan	Tanpa tandatangan_penerima /dituju	PUT /api/disposisi/{id}	422	Gagal — Penerima & Dituju wajib diisi saat diserahkan
D-11	Asisten memakai field staff	keterangan = diterima	PUT /api/disposisi/{id}	422	Gagal — tidak diizinkan untuk role asisten
D-12	Role lain (OPD) ubah	Bukan asisten	PUT /api/disposisi/{id}	403	Gagal — tidak memiliki akses

6.4 Kelola Kegiatan

ID	Skenario	Kondisi / Data	Request	Response	Hasil
K-0	Lihat daftar	Semua role	GET	200	Berhasil — daftar + hadir_count/tidak_cou

1	kegiatan		/api/kegiatan		nt
K-02	Detail kegiatan	Data tersedia	GET /api/kegiatan/{id}	200	Berhasil — data kegiatan
K-03	Detail kegiatan	Data tidak ditemukan	GET /api/kegiatan/999	404	Gagal — kegiatan tidak ada
K-04	Buat kegiatan	Staff, jadwal tersedia	POST /api/kegiatan	201	Berhasil — auto Pengingat semua role
K-05	Buat kegiatan	Jadwal bentrok	POST /api/kegiatan	422	Gagal — jadwal bentrok
K-06	Buat kegiatan	Field wajib kosong	POST /api/kegiatan	422	Gagal — error validasi
K-07	Buat kegiatan	Role bukan staff	POST /api/kegiatan	403	Gagal — tidak memiliki akses
K-08	Ubah kegiatan	Staff, jadwal tersedia	PUT /api/kegiatan/{id}	200	Berhasil — data terupdate
K-09	Ubah kegiatan	Jadwal bentrok	PUT /api/kegiatan/{id}	422	Gagal — jadwal bentrok
K-10	Ubah kegiatan	Mempertahankan jadwal sendiri	PUT /api/kegiatan/{id}	200	Berhasil — tidak dianggap bentrok
K-11	Ubah kegiatan	Role bukan staff	PUT /api/kegiatan/{id}	403	Gagal — tidak memiliki akses
K-12	Hapus kegiatan	Staff	DELETE /api/kegiatan/{id}	204	Berhasil — data terhapus

K-13	Hapus kegiatan	Role bukan staff	DELETE /api/kegiatan/{id}	403	Gagal — tidak memiliki akses
------	----------------	------------------	------------------------------	-----	------------------------------

6.5 Konfirmasi Kehadiran (OPD)

ID	Skenario	Kondisi / Data	Request	Response	Hasil
H-01	Konfirmasi hadir	Role OPD, status = hadir	POST /api/kegiatan/{id}/kehadiran	200	Berhasil — tercatat per akun OPD
H-02	Konfirmasi tidak hadir	Role OPD, status = tidak	POST /api/kegiatan/{id}/kehadiran	200	Berhasil — status diperbarui
H-03	Ubah konfirmasi	OPD konfirmasi ulang	POST /api/kegiatan/{id}/kehadiran	200	Berhasil — record di-update
H-04	Konfirmasi	status tidak valid	POST /api/kegiatan/{id}/kehadiran	422	Gagal — error validasi
H-05	Konfirmasi	Role bukan OPD	POST /api/kegiatan/{id}/kehadiran	403	Gagal — tidak memiliki akses
H-06	Konfirmasi	Kegiatan tidak ditemukan	POST /api/kegiatan/999/kehadiran	404	Gagal — kegiatan tidak ada

6.6 Kelola Peningat Pribadi

ID	Skenario	Kondisi / Data	Request	Response	Hasil
P-01	Lihat daftar peningat	Data milik sendiri	GET /api/peningat	200	Berhasil — hanya milik sendiri
P-02	Buat	Data valid	POST	201	Berhasil —

	peringat		/api/peringat		tersimpan
P-03	Buat peringatan	Field wajib kosong	POST /api/peringat	422	Gagal — error validasi
P-04	Detail peringatan	Milik user yang sama	GET /api/peringat/{id}	200	Berhasil — data peringatan
P-05	Detail peringatan	Milik user lain	GET /api/peringat/{id}	404	Gagal — tidak ditemukan
P-06	Ubah peringatan	Milik user yang sama	PUT /api/peringat/{id}	200	Berhasil — data terupdate
P-07	Ubah peringatan	Milik user lain	PUT /api/peringat/{id}	404	Gagal — tidak ditemukan
P-08	Ubah peringatan	Data tidak valid	PUT /api/peringat/{id}	422	Gagal — error validasi
P-09	Hapus peringatan	Milik user yang sama	DELETE /api/peringat/{id}	204	Berhasil — data terhapus
P-10	Hapus peringatan	Milik user lain	DELETE /api/peringat/{id}	404	Gagal — tidak ditemukan
P-11	Akses peringatan	Role Admin	GET /api/peringat	403	Gagal — admin tidak diperbolehkan

6.8 Notifikasi Peringatan Real-Time

ID	Skenario	Kondisi / Data	Request	Response	Hasil
N-01	Lihat notifikasi	Terautentikasi	GET /api/peringat/notifications	200	Berhasil — hanya source = surat/kegiatan + unread_count
N-0	Tandai notifikasi	Milik user yang sama	POST /api/peringat/{id}/read	200	Berhasil — read_at terisi

2	dibaca				
N-03	Tandai notifikasi dibaca	Milik user lain	POST /api/pengingat/{id}/read	404	Gagal — diperlakukan sebagai tidak ditemukan
N-04	Tandai semua notifikasi dibaca	Terautentikasi	POST /api/pengingat/read-all	200	Berhasil — semua read_at terisi
N-05	Akses notifikasi	Role Admin	GET /api/pengingat/notifications	403	Gagal — admin tidak diperbolehkan

6.7 Kelola Pengguna & Role (Admin)

ID	Skenario	Kondisi / Data	Request	Response	Hasil
U-01	Lihat daftar user	Role Admin	GET /api/users	200	Berhasil — daftar user + role
U-02	Buat user	Data valid (password kuat)	POST /api/users	201	Berhasil — user tersimpan
U-03	Buat user	Email sudah terpakai	POST /api/users	422	Gagal — email duplikat
U-04	Buat user	Password lemah	POST /api/users	422	Gagal — password tidak memenuhi syarat
U-05	Detail user	Data tersedia	GET /api/users/{id}	200	Berhasil — data user
U-06	Detail user	Data tidak ditemukan	GET /api/users/999	404	Gagal — user tidak ada

U-07	Ubah user	Data valid	PUT /api/users/{id}	200	Berhasil — data terupdate
U-08	Ubah user	Data tidak valid	PUT /api/users/{id}	422	Gagal — error validasi
U-09	Hapus user	Menghapus user lain	DELETE /api/users/{id}	204	Berhasil — data terhapus
U-10	Hapus user	Menghapus akun sendiri	DELETE /api/users/{id}	422	Gagal — tidak dapat menghapus akun sendiri
U-11	Kelola user	Role bukan Admin	GET /api/users	403	Gagal — tidak memiliki akses
U-12	Lihat daftar role	Role Admin	GET /api/roles	200	Berhasil — daftar role
U-13	Lihat daftar role	Role bukan Admin	GET /api/roles	403	Gagal — tidak memiliki akses

7. Skenario User Acceptance Test (UAT)

Skenario User Acceptance Test (UAT) berbasis skenario yang dijalankan oleh pengguna akhir untuk memvalidasi fungsionalitas sistem sesuai kebutuhan. Setiap skenario memuat langkah pengujian dan hasil yang diharapkan; kolom Hasil Aktual dan Status diisi oleh penguji (pengguna) selama uji penerimaan.

Skala Status: Lulus (sesuai harapan) / Gagal (tidak sesuai harapan).

7.1 Login & Dashboard

ID	Skenario Uji	Langkah / Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
UAT-	Membuka halaman	Buka URL /login sebagai pengguna	Form login (email,		

01	login	belum login	password, ingat saya) ditampilkan		
UAT-02	Login berhasil	Isi email & password akun terdaftar, klik Login	Redirect ke Dashboard /, sesi aktif		
UAT-03	Login gagal (kredensial salah)	Isi email/password salah	Pesan 'Email atau password salah' ditampilkan, tetap di halaman login		
UAT-04	Validasi form saat mengetik	Kosongkan email / isi email tidak valid	Error per field ditampilkan real-time, login diblokir		
UAT-05	Indikator kekuatan password	Ketik password lemah / kuat pada form login	Meter kekuatan password & daftar aturan muncul real-time		
UAT-06	Ingat saya	Centang Ingat saya, login, tutup & buka browser	Sesi tetap diingat (login otomatis)		
UAT-07	Logout	Klik ikon logout di header	Sesi berakhir, redirect ke /login		
UAT-08	Dashboard tampil	Login dengan role apa pun, buka /	Kartu statistik Disposisi &		

			Kegiatan serta tabel Kegiatan per Periode tampil		
UAT-09	Statistik disposisi akurat	Bandingkan Total/Diterima/Ditolak/Diserahkan dengan data	Jumlah sesuai data di halaman Disposisi		
UAT-10	Statistik kegiatan akurat	Bandingkan Total/Dilaksanakan/Tidak Dilaksanakan dengan data	Jumlah sesuai data di halaman Kegiatan		
UAT-11	Akses halaman tanpa login	Buka / tanpa autentikasi	Redirect ke /login		

7.2 Kelola Surat (Staff)

ID	Skenario Uji	Langkah / Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
UAT-12	Lihat daftar surat	Login sebagai Staff, buka menu Surat	Daftar surat ditampilkan		
UAT-13	Tambah surat	Isi form surat (valid), klik Simpan	Surat tersimpan; otomatis dibuat Disposisi status Diterima & Pengingat untuk Asisten Daerah; redirect ke Disposisi		

UAT-14	Tambah surat (field wajib kosong)	Kosongkan field wajib	Pesan error validasi, data tidak tersimpan		
UAT-15	Ubah surat	Ubah data surat, klik Simpan	Data terupdate, toast berhasil		
UAT-16	Hapus surat	Klik Hapus, konfirmasi pada dialog	Data terhapus, toast berhasil		
UAT-17	Hak akses surat	Login sebagai role selain Staff, buka menu Surat	Menu Surat tidak tersedia		

7.3 Kelola Disposisi (Staff / Asisten Daerah)

ID	Skenario Uji	Langkah / Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
UAT-18	Lihat daftar disposisi	Login sebagai Staff/Asisten, buka menu Disposisi	Daftar disposisi (status & alasan) ditampilkan		
UAT-19	Staff tidak dapat mengubah disposisi	Staff membuka data disposisi	Tombol Edit/aksi ubah tidak tersedia untuk Staff		
UAT-20	Serahkan disposisi (Asisten)	Asisten klik Menyerahkan	Status menjadi Diserahkan		
UAT-20a	Serahkan tanpa Penerima/Dituju	Asisten klik Menyerahkan tanpa mengisi Penerima/Dituju	Form menyerahkan (wajib Penerima & Dituju), simpan diblokir dengan error		
UAT-	Tolak disposisi	Asisten klik Menolak tanpa	Form menolak (wajib alasan), simpan diblokir		

21	tanpa alasan	mengisi alasan	dengan error		
UAT-22	Tolak disposisi dengan alasan	Asisten klik Menolak, isi alasan, simpan	Status menjadi Ditolak + alasan tersimpan		
UAT-23	Tidak ada aksi hapus disposisi	Staff/Asisten mencari tombol Hapus pada disposisi	Aksi hapus tidak tersedia untuk semua role		
UAT-24	Asisten hanya dapat serahkan/tolak	Asisten mencoba mengubah field data surat lain	Hanya status serahkan/tolak (dan Penerima/Dituju/Alasan) yang dapat diubah		

7.4 Kelola Kegiatan & Konfirmasi Kehadiran

ID	Skenario Uji	Langkah / Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
UAT-25	Lihat daftar kegiatan	Login sebagai Staff/Asisten/OPD, buka menu Kegiatan	Daftar kegiatan + rekap hadir/tidak ditampilkan		
UAT-26	Tambah kegiatan (jadwal kosong)	Staff isi form kegiatan, klik Simpan	Kegiatan tersimpan; otomatis dibuat Pengingat untuk semua role		
UAT-27	Tambah kegiatan (jadwal bentrok)	Staff isi kegiatan pada tanggal+jam yang sudah ada	Kegiatan ditolak, pesan 'Jadwal bentrok' ditampilkan		
UAT-28	Ubah kegiatan	Staff ubah data kegiatan, simpan	Data terupdate; jika bentrok, ditolak		
UAT-29	Hapus kegiatan	Staff klik Hapus, konfirmasi	Data terhapus		
UAT-30	Konfirmasi hadir (OPD)	OPD klik Hadir pada kegiatan	Kehadiran tercatat per akun OPD,		

			dapat diubah		
UAT-31	Konfirmasi tidak hadir (OPD)	OPD klik Tidak Hadir	Status kehadiran diperbarui		
UAT-32	Lihat daftar OPD	Staff/Asisten buka Daftar OPD pada kegiatan	Daftar OPD yang mengonfirmasi hadir/tidak tampil		
UAT-33	Role non-staff menambah kegiatan	OPD/Asisten mencoba tambah kegiatan	Tombol tambah/edit/hapus tidak tersedia		

7.5 Kelola Peningat (Staff / Asisten Daerah / OPD)

ID	Skenario Uji	Langkah / Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
UAT-34	Lihat peningat milik sendiri	Login, buka menu Peningat	Hanya peningat milik akun sendiri yang tampil		
UAT-35	Tambah peningat	Isi judul, tanggal, prioritas, klik Simpan	Peningat tersimpan		
UAT-36	Ubah peningat	Ubah data peningat, simpan	Data terupdate		
UAT-37	Hapus peningat	Klik Hapus, konfirmasi	Data terhapus		
UAT-38	Peningat milik user lain	Buka/ubah/hapus peningat milik user lain	Diperlakukan sebagai tidak ditemukan (ditolak)		

7.6 Kelola Pengguna (Admin)

ID	Skenario Uji	Langkah / Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
----	--------------	-----------------	-----------------------	--------------	--------

UAT-39	Lihat daftar pengguna	Login sebagai Admin, buka menu Pengguna	Daftar pengguna + role ditampilkan		
UAT-40	Tambah pengguna	Isi data valid (password kuat), klik Simpan	Pengguna tersimpan		
UAT-41	Tambah pengguna (email duplikat)	Isi email yang sudah terpakai	Pesan error email duplikat, data tidak tersimpan		
UAT-42	Tambah pengguna (password lemah)	Isi password lemah	Error validasi & indikator kekuatan password ditampilkan		
UAT-43	Ubah pengguna	Ubah nama/email/role/password, simpan	Data terupdate		
UAT-44	Hapus pengguna lain	Hapus akun selain akun sendiri	Data terhapus		
UAT-45	Hapus akun sendiri	Coba hapus akun yang sedang login	Ditolak, pesan tidak dapat menghapus akun sendiri		
UAT-46	Hak akses pengguna	Login sebagai role selain Admin, buka menu Pengguna	Menu Pengguna tidak tersedia		

7.7 Notifikasi Pengingat Real-Time (Staff / Asisten Daerah / OPD)

ID	Skenario Uji	Langkah / Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
----	--------------	-----------------	-----------------------	--------------	--------

UAT-47	Lonceng notifikasi tampil	Login sebagai Staff/Asisten/OPD	Ikon lonceng Notifikasi Peningat tampil di header (tidak tampil untuk Admin)		
UAT-48	Notifikasi real-time dari Tambah Surat	Staff menambah Surat; periksa akun Asisten Daerah pada tab lain (tanpa refresh)	Lonceng bertambah real-time dengan badge jumlah belum dibaca		
UAT-49	Notifikasi real-time dari Tambah Kegiatan	Staff menambah Kegiatan; periksa akun lain pada tab lain (tanpa refresh)	Lonceng bertambah real-time dengan badge jumlah belum dibaca		
UAT-50	Peningat manual tidak memicu notifikasi	User menambah Peningat manual pada halaman Peningat	Tidak ada lonceng/badge baru (sumber manual tidak dinotifikasikan)		
UAT-51	Buka daftar notifikasi	Klik lonceng notifikasi	Dropdown berisi daftar notifikasi (label Surat/Kegiatan, waktu relatif, tanggal pengingat)		
UAT-52	Baca satu notifikasi	Klik salah satu notifikasi di dropdown	Navigasi ke halaman Peningat, badge unread berkurang satu		
UAT-53	Tandai semua	Klik Tandai semua dibaca pada	Semua notifikasi berstatus		

	dibaca	dropdown	dibaca, badge hilang, toast berhasil		
UAT-54	Hak akses notifikasi	Login sebagai Admin, lihat header	Lonceng notifikasi tidak tersedia		

8. Blackbox Testing

Pengujian blackbox dilakukan terhadap fungsi sistem tanpa memperhatikan struktur internal kode. Setiap skenario memetakan Kebutuhan Fungsional (FR) ke Skenario Uji, Langkah / Input, dan Hasil yang Diharapkan; kolom Hasil Aktual dan Status diisi oleh penguji.

Skala Status: Lulus (sesuai harapan) / Gagal (tidak sesuai harapan).

ID	Kebutuhan Fungsional	Skenario Uji	Langkah / Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
BB - 01	FR-01	Login berhasil	Isi email & password valid, klik Login	Redirect ke Dashboard /, sesi aktif		
BB - 02	FR-01	Login gagal (kredensial salah)	Isi email/password salah	Pesan 'Email atau password salah', tetap di halaman login		
BB - 03	FR-01	Login tanpa input	Kosongkan field email/password	Error validasi per field, login diblokir		
BB - 04	FR-01	Logout	Klik ikon logout di header	Sesi berakhir, redirect ke /login		
BB - 05	FR-02	Dashboard tampil	Login dengan role apa pun, buka /	Kartu statistik Disposisi & Kegiatan serta tabel Kegiatan per Periode		

				tampil		
BB - 06	FR-03	Tambah surat (valid)	Staff isi form surat valid, klik Simpan	Surat tersimpan; otomatis dibuat Disposisi (Diterima) & Peningat ke Asisten Daerah		
BB - 07	FR-03	Tambah surat (field wajib kosong)	Staff kosongkan field wajib	Pesan error validasi, data tidak tersimpan		
BB - 08	FR-03	Ubah surat	Staff ubah data surat, klik Simpan	Data terupdate, toast berhasil		
BB - 09	FR-03	Hapus surat	Staff klik Hapus, konfirmasi pada dialog	Data terhapus, toast berhasil		
BB - 10	FR-03	Hak akses surat	Login sebagai role selain Staff, buka menu Surat	Menu Surat tidak tersedia		
BB - 11	FR-04	Lihat daftar disposisi	Login sebagai Staff/Asisten, buka menu Disposisi	Daftar disposisi (status & alasan) ditampilkan		
BB - 12	FR-04	Staff tidak dapat mengubah disposisi	Staff membuka data disposisi	Tombol Edit/aksi ubah tidak tersedia untuk Staff		
BB - 13	FR-05	Serahkan disposisi	Asisten klik Menyerahkan, isi Penerima & Dituju, simpan	Status menjadi Diserahkan + Penerima/Dituju tersimpan + Peningat otomatis ke Staff		
BB - 14	FR-05	Serahkan tanpa Penerima/Dituju	Asisten klik Menyerahkan tanpa mengisi	Form menyerahkan (wajib Penerima & Dituju),		

			Penerima/Dituju	simpan diblokir		
BB - 15	FR-06	Tolak disposisi dengan alasan	Asisten klik Menolak, isi alasan, simpan	Status menjadi Ditolak + alasan tersimpan + Pengingat otomatis ke Staff		
BB - 16	FR-06	Tolak tanpa alasan	Asisten klik Menolak tanpa mengisi alasan	Form menolak (wajib alasan), simpan diblokir		
BB - 17	FR-06	Tidak ada aksi hapus disposisi	Staff/Asisten mencari tombol Hapus pada disposisi	Aksi hapus tidak tersedia untuk semua role		
BB - 18	FR-07	Tambah kegiatan (jadwal kosong)	Staff isi form kegiatan valid, klik Simpan	Kegiatan tersimpan; otomatis dibuat Pengingat ke semua role		
BB - 19	FR-07	Tambah kegiatan (jadwal bentrok)	Staff isi kegiatan pada tanggal+jam yang sama dengan kegiatan lain	Kegiatan ditolak, pesan 'Jadwal bentrok' ditampilkan		
BB - 20	FR-07	Ubah kegiatan	Staff ubah data kegiatan, simpan	Data terupdate; jika bentrok, ditolak		
BB - 21	FR-07	Hapus kegiatan	Staff klik Hapus, konfirmasi	Data terhapus		
BB - 22	FR-07	Hak akses kegiatan	OPD/Asisten mencoba tambah kegiatan	Tombol tambah/edit/hapus tidak tersedia		
BB - 23	FR-08	Konfirmasi hadir	OPD klik Hadir pada kegiatan	Kehadiran tercatat per akun OPD, dapat diubah		

BB - 24	FR-08	Konfirmasi tidak hadir	OPD klik Tidak Hadir	Status kehadiran diperbarui		
BB - 25	FR-08	Ubah konfirmasi	OPD konfirmasi ulang pada kegiatan yang sama	Record kehadiran di-update		
BB - 26	FR-08	Hak akses konfirmasi	Role selain OPD mencoba konfirmasi kehadiran	Aksi konfirmasi tidak tersedia/ditolak		
BB - 27	FR-09	Lihat rekap & daftar OPD	Staff/Asisten buka Daftar OPD pada kegiatan	Rekap hadir/tidak serta daftar OPD yang mengonfirmasi tampil		
BB - 28	FR-10	Tambah pengingat	Isi judul, tanggal, prioritas, klik Simpan	Pengingat tersimpan		
BB - 29	FR-10	Ubah pengingat	Ubah data pengingat, simpan	Data terupdate		
BB - 30	FR-10	Hapus pengingat	Klik Hapus, konfirmasi	Data terhapus		
BB - 31	FR-10	Pengingat milik user lain	Buka/ubah/hapus pengingat milik user lain	Diperlakukan sebagai tidak ditemukan (ditolak)		
BB - 32	FR-11	Notifikasi real-time dari Tambah Surat	Staff menambah Surat; periksa akun Asisten Daerah pada tab lain (tanpa refresh)	Lonceng bertambah real-time dengan badge jumlah belum dibaca		
BB -	FR-11	Notifikasi real-time dari Tambah	Staff menambah Kegiatan; periksa akun lain pada tab	Lonceng bertambah real-time dengan		

33		Kegiatan	lain (tanpa refresh)	badge jumlah belum dibaca		
BB - 34	FR-11	Notifikasi real-time saat Disposisi diserahkan/ditolak	Asisten menyerahkan/menolak disposisi; periksa akun Staff pada tab lain (tanpa refresh)	Lonceng bertambah real-time dengan badge jumlah belum dibaca		
BB - 35	FR-11	Tandai notifikasi dibaca	Klik salah satu notifikasi di dropdown	Navigasi ke halaman Peningkat, badge unread berkurang satu		
BB - 36	FR-11	Tandai semua dibaca	Klik Tandai semua dibaca pada dropdown	Semua notifikasi berstatus dibaca, badge hilang		
BB - 37	FR-11	Hak akses notifikasi	Login sebagai Admin, lihat header	Lonceng notifikasi tidak tersedia		
BB - 38	FR-12	Tambah pengguna (valid)	Admin isi data valid (password kuat), klik Simpan	Pengguna tersimpan		
BB - 39	FR-12	Tambah pengguna (email duplikat)	Isi email yang sudah terpakai	Pesan error email duplikat, data tidak tersimpan		
BB - 40	FR-12	Tambah pengguna (password lemah)	Isi password lemah	Error validasi & indikator kekuatan password ditampilkan		
BB - 41	FR-12	Hapus akun sendiri	Coba hapus akun yang sedang login	Ditolak, pesan tidak dapat menghapus akun sendiri		

BB - 42	FR-12	Hak akses pengguna	Login sebagai role selain Admin, buka menu Pengguna	Menu Pengguna tidak tersedia		
---------------	-------	--------------------	---	------------------------------	--	--